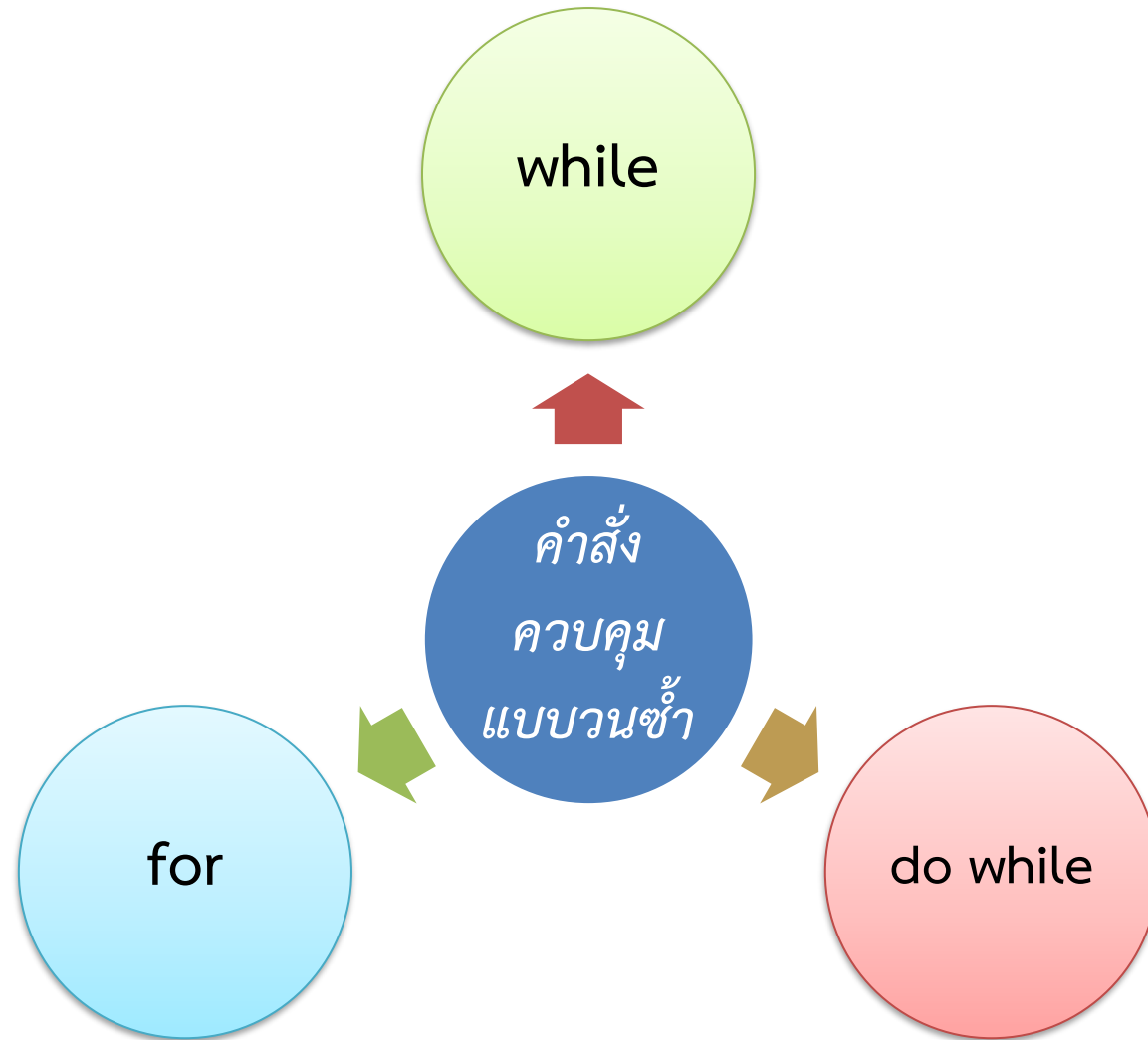


คำสั่งควบคุมการทำซ้ำ

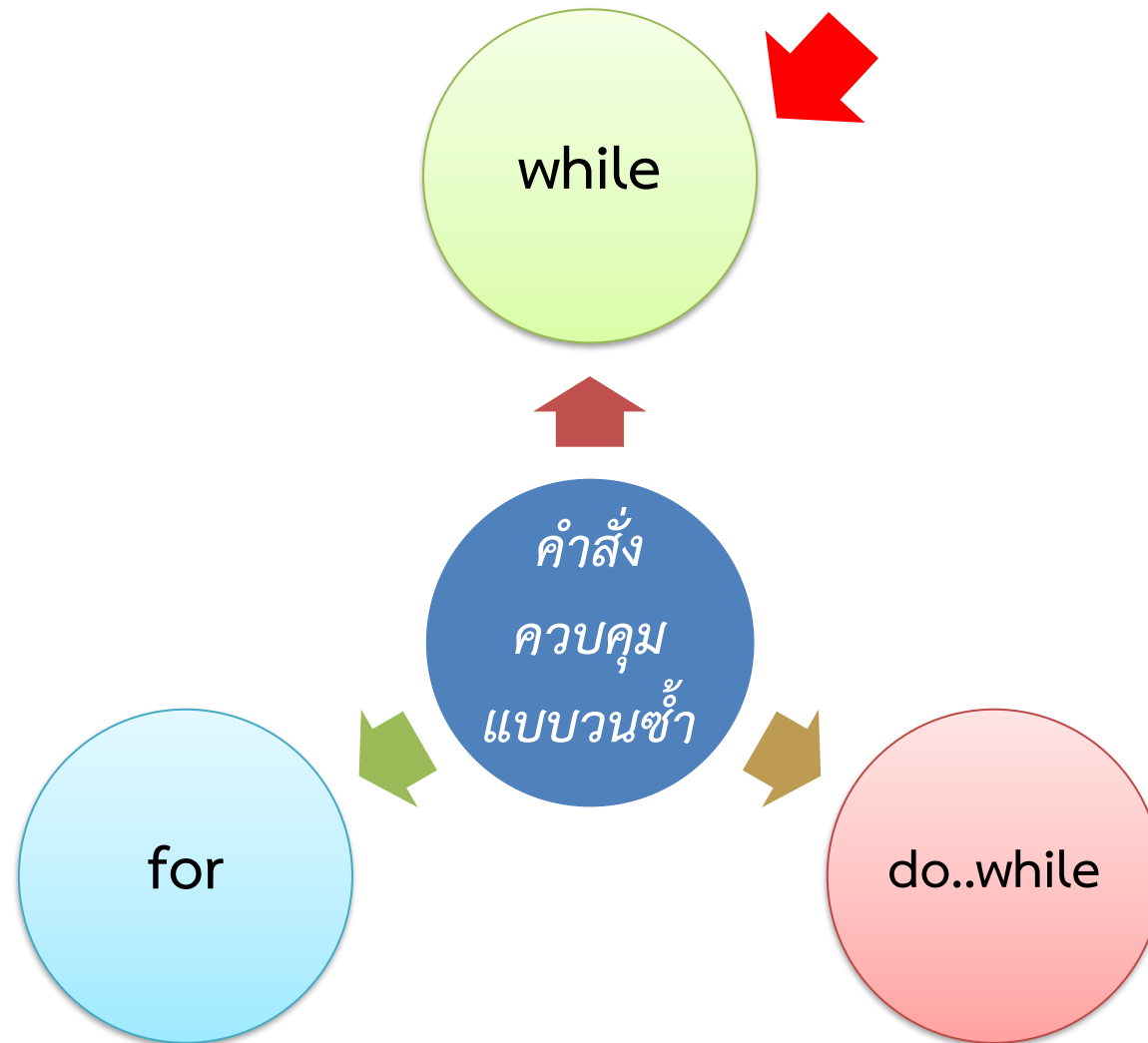


การทำซ้ำ

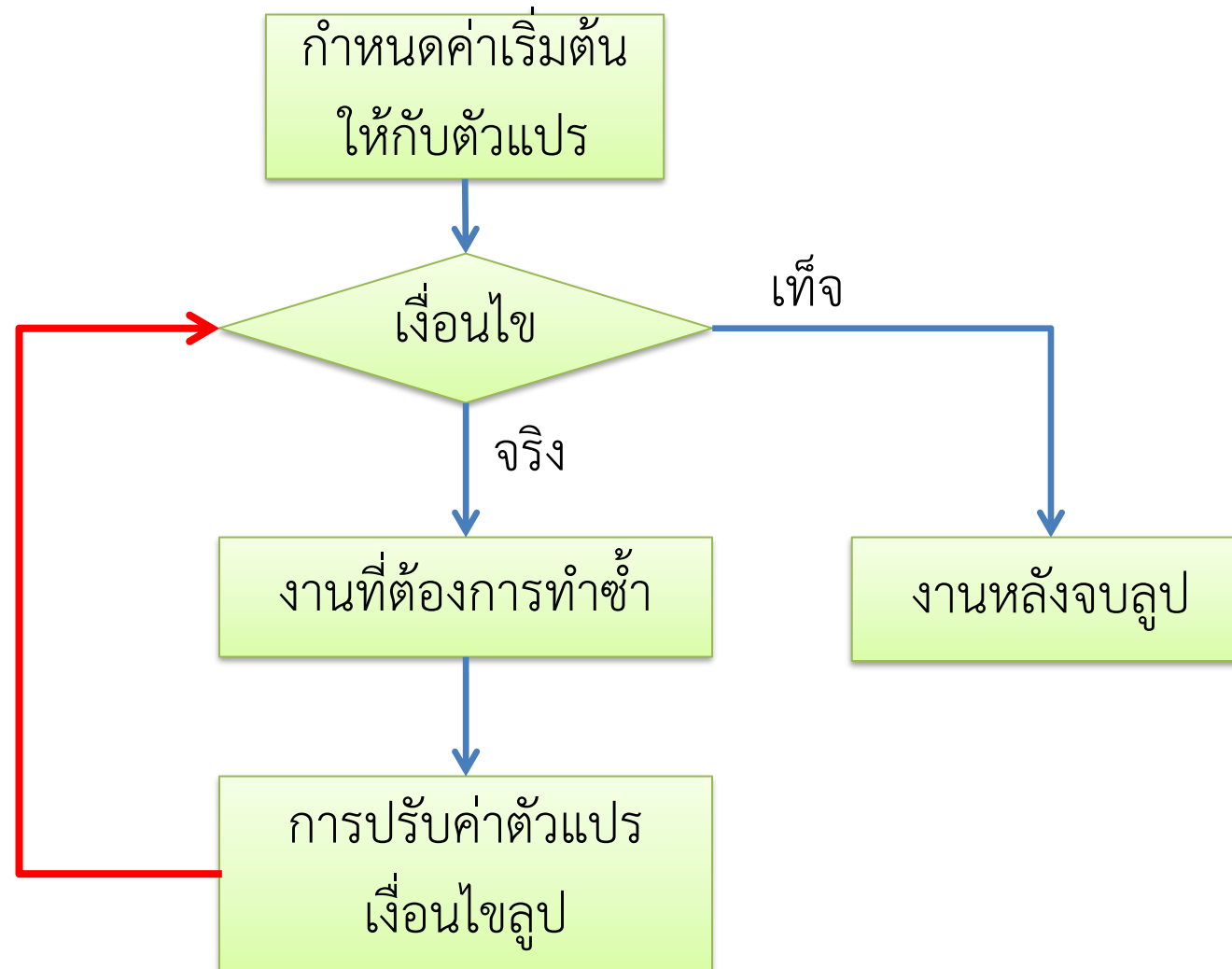
การทำซ้ำหรือการวนลูป จริงแล้วไม่ใช่เรื่องยาก หากเราเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของการวนลูป ซึ่งมีอยู่ 4 อย่าง

1. การกำหนดค่าเริ่มต้นของตัวแปรต่าง ๆ ก่อนเข้าลูป
2. เงื่อนไขที่จะให้ทำลูป (จะอยู่ก่อนหรืออยู่ด้านหลังคำสั่งที่อยากทำก็ได้)
3. งานที่ต้องการทำซ้ำ
4. การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป (คือการเปลี่ยนค่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่จะให้ทำหรือจบลูป)

คำสั่งควบคุมแบบทำซ้ำ



คำสั่ง while ()



รูปแบบทั่วไปของลูป while () { ... }

การกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรก่อนเข้าลูป

while (เงื่อนไข) {

 งานที่ต้องการทำซ้ำ

 การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป

}

... งานหลังจบลูป ...

- สิ่งไหนที่จะให้ทำซ้ำบ่อย ๆ ต้องอยู่ในลูป สิ่งไหนไม่ต้องทำซ้ำอยู่ข้างนอก
- หลักการทำงานก็คือว่า ถ้าเงื่อนไขของลูปเป็นจริง โปรแกรมจะทำงานที่อยู่ภายในลูป ซึ่งก็คือ ‘งานที่จะให้ทำ’ และ ‘การแก้ไขตัวแปรเงื่อนไขลูป’
- เป็นไปได้ที่เงื่อนไขของลูปจะไม่เป็นจริงตั้งแต่แรก ทำให้ไม่มีการทำงานใด ๆ ภายในลูปเลยแม้แต่ครั้งเดียว

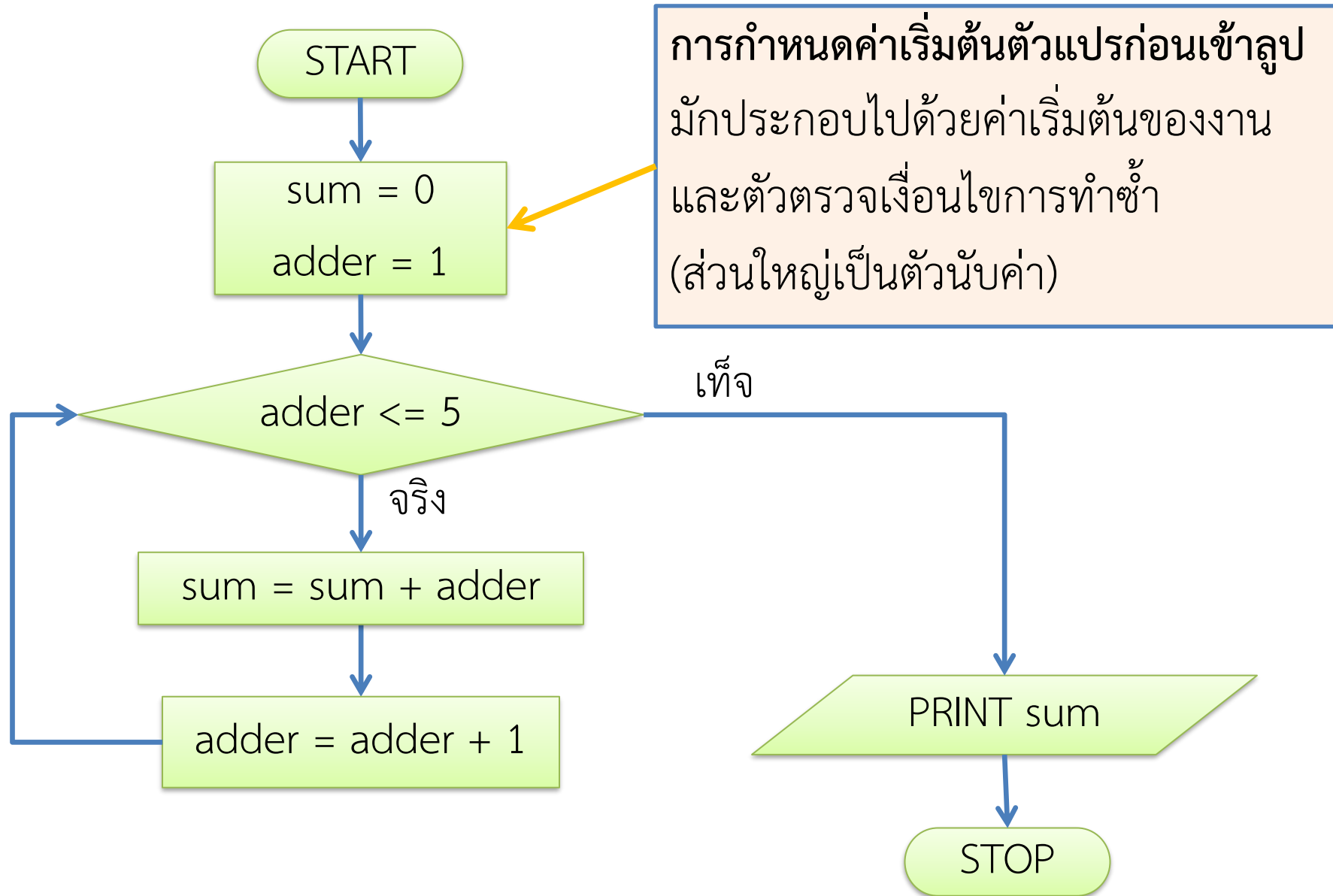
ตัวอย่างการทำงานของลูป

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมและโค้ดภาษาซีสำหรับการหาผลบวกของเลขจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ในช่วงปิด 1 ถึง 5 (ช่วงปิดจะรวมเลข 1 และ 5 ด้วย) จากนั้นพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพ (บังคับให้ใช้ลูปค่อย ๆ บวกเลขทีละค่า)

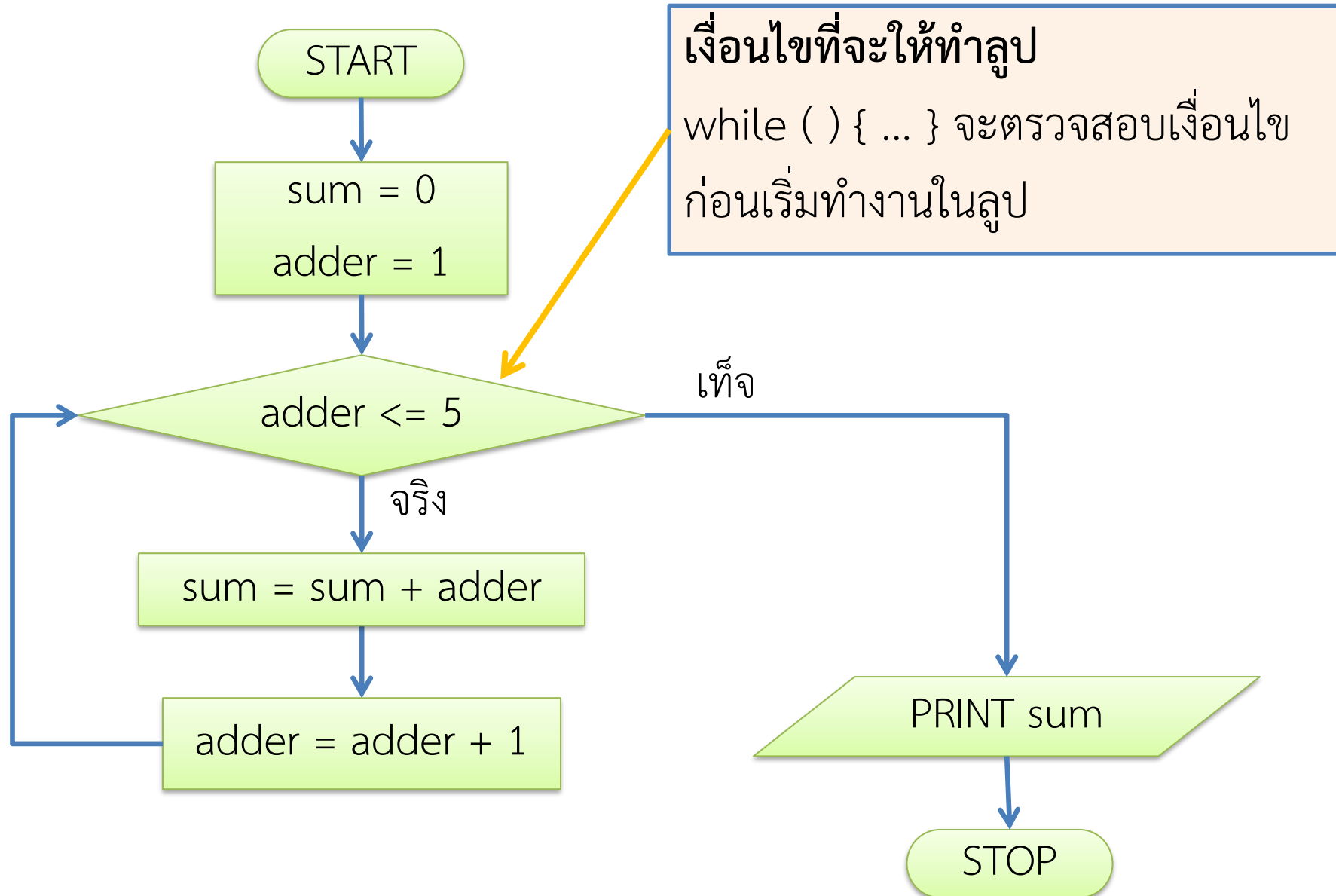
วิเคราะห์

1. ไม่มีการรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ แต่จะต้องสร้างตัวเลขขึ้นมาเอง
2. งานที่ต้องทำซ้ำแน่ ๆ คือการบวกเลข
3. ต้องมีการนับเลขที่จะบวกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เปลี่ยนตัวบวกจาก 1 ไปเป็น 2, 3, 4 และ 5 ได้
4. เงื่อนไขที่ควรใช้ในการทำงานคือ ‘ตัวบวกต้องอยู่ในช่วง 1 ถึง 5’

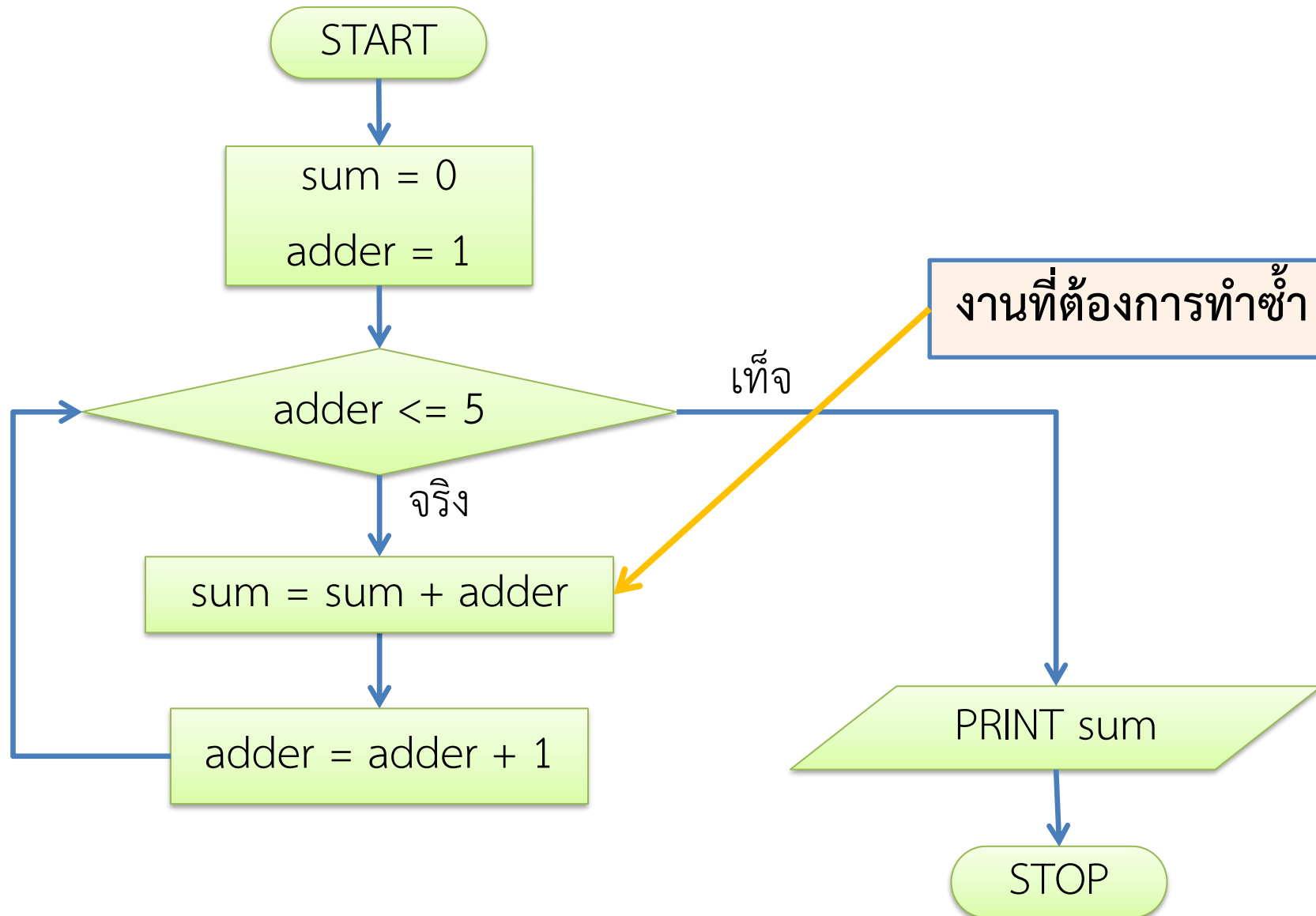
ฟลอชาร์ต การวนซ้ำบวกเลข



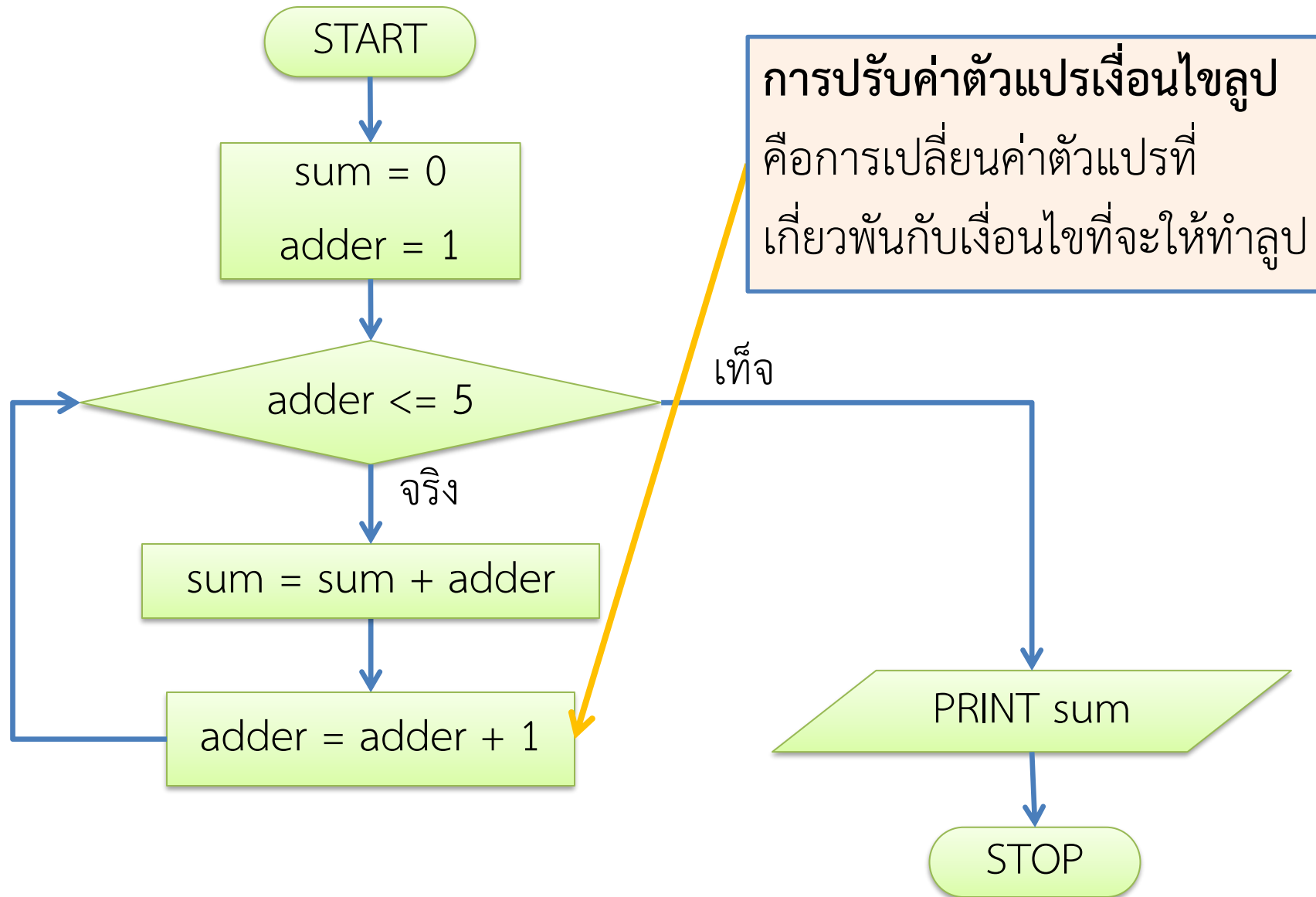
ฟลอชาร์ต การวนซ้ำบวกเลข (2)



ฟลวชาร์ต การวนซ้ำบวกเลข (3)



โฟลวชาร์ต การวนซ้ำบวกเลข (4)



โค้ดภาษาซี

```
void main() {
```

```
    int sum = 0;
```

```
    int adder = 1;
```

การกำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นก่อนเข้าลูป

```
    while (adder <= 5) {
```

```
        sum = sum + adder;
```

```
        adder = adder + 1;
```

```
    }
```

เงื่อนไขที่จะให้ทำลูป

งานที่ต้องการทำซ้ำ

การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป

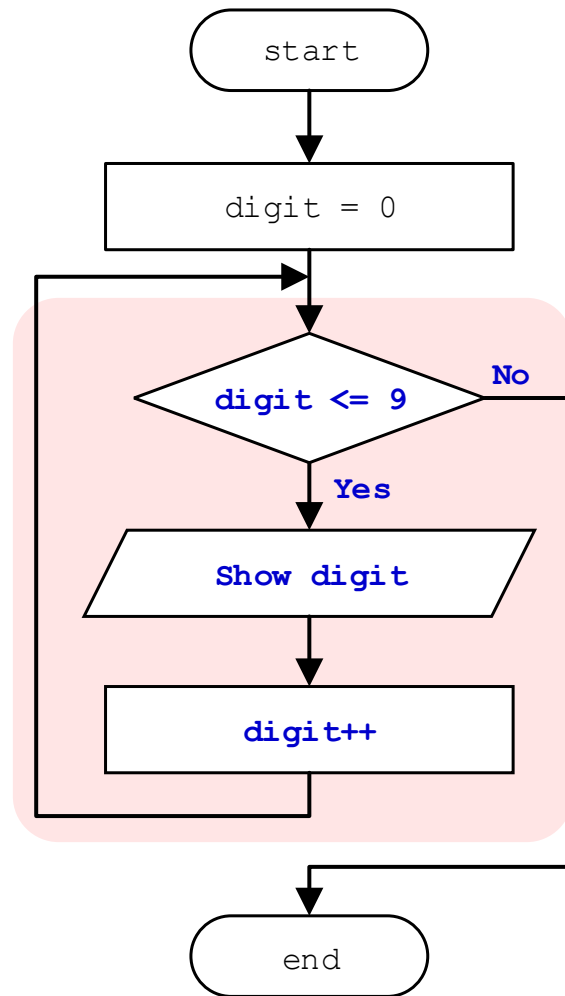
```
    printf("%d", sum);
```

งานหลังจบลูป

```
}
```

แยกให้ออกด้วยว่า งานไหนที่ต้องทำซ้ำ งานไหนที่ไม่ต้องทำซ้ำ

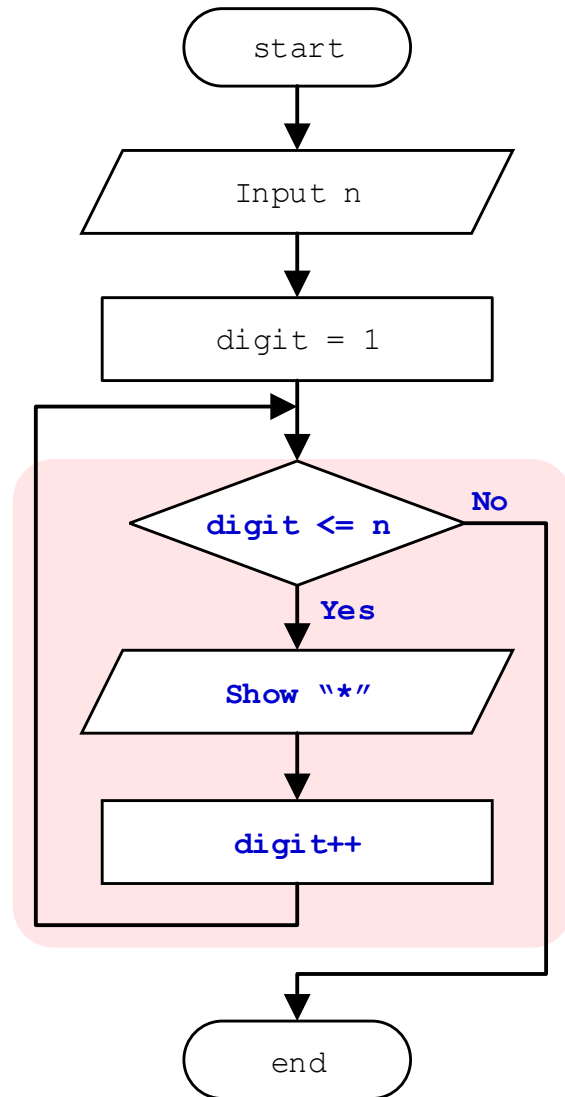
คำสั่ง while



```
void main()  
{  
    int digit = 0;  
    while(digit <= 9) {  
        printf("%d", digit);  
        digit++;  
    }  
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ...

คำสั่ง while



```
void main()  
{  
    int n;  
    scanf("%d", &n);  
    int digit = 1;  
    while(digit <= n) {  
        printf("*");  
        digit++;  
    }  
}
```

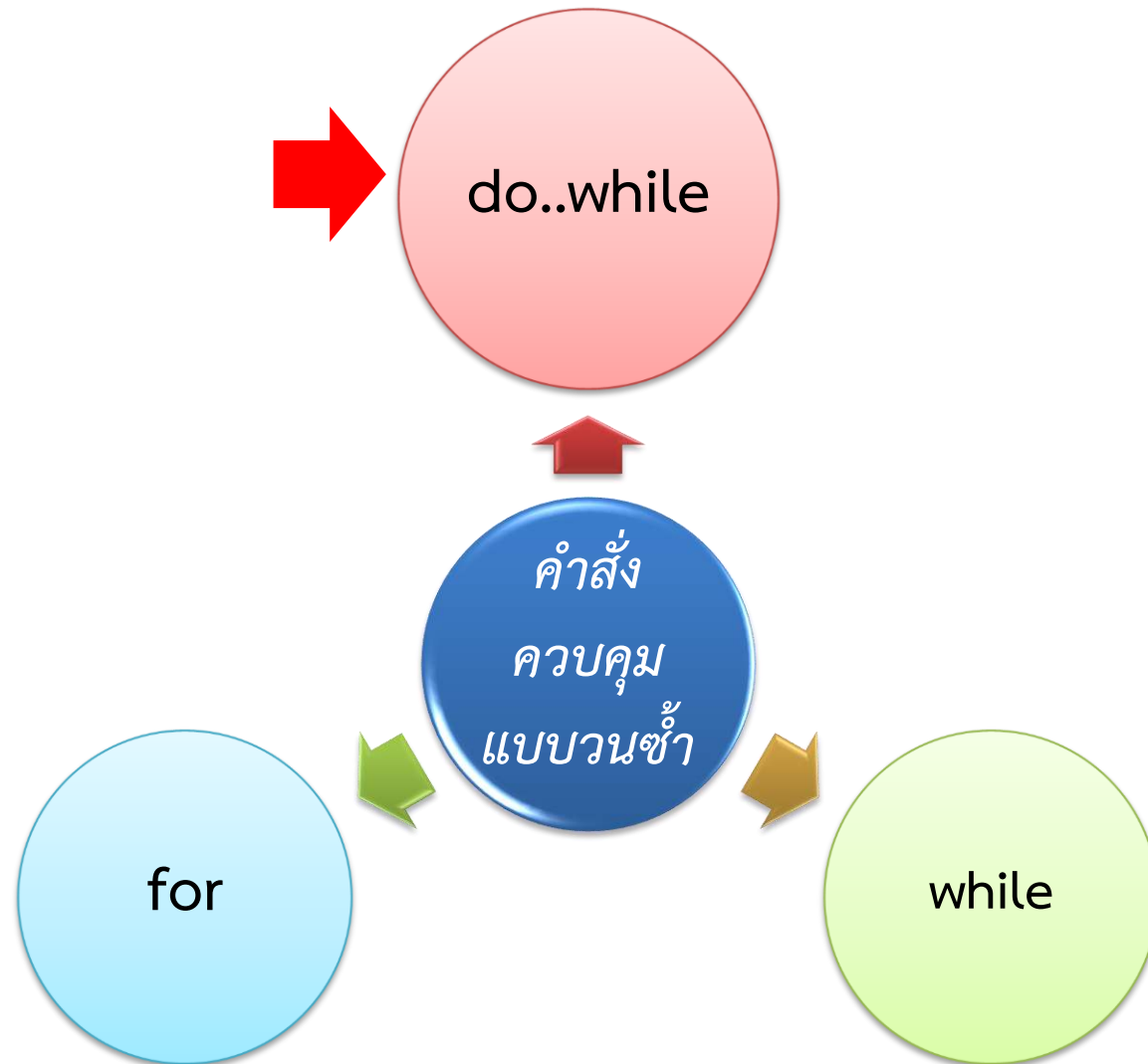
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ? ถ้า n=5

คำสั่ง while

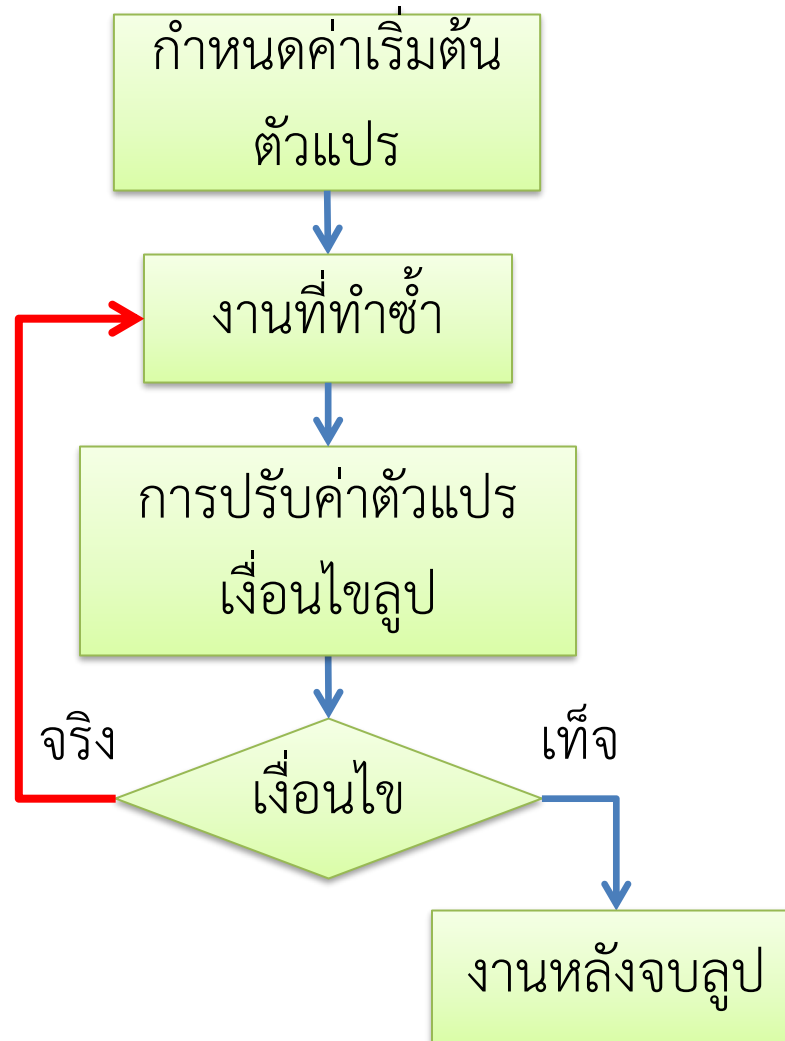
```
void main()  
{    int n, fac = 1;  
  
    printf("Enter positive number");  
    scanf("%d",&n);  
    while(n>=1)  
    {  
        fac = fac*n;  
        n = n-1;  
    }  
    printf("%d",fac);  
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ? ถ้า n=4

คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ



คำสั่ง Do .. While();



รูปแบบทั่วไปของลูป do { ... } while ();

การกำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรก่อนเข้าลูป

do {

งานที่ต้องการทำซ้ำ

การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป

} while (เงื่อนไข);

... งานหลังจบลูป ...

- เป็นลูปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือมีลำดับการทำงานที่แตกต่างจากคนอื่น เพราะการตรวจเงื่อนไขถูกกระทำที่ด้านท้ายของลูป แทนที่จะเป็นด้านบน
- ส่วนตรงกลางของลูปยังไงก็ต้องถูกทำอย่างน้อยหนึ่งครั้ง เพราะไม่มีเงื่อนไขใดจะไปขัดขวางมันได้ (เว้นแต่จะโดนคำสั่ง break;)

ตัวอย่างการใช้ลูป do .. while();

โจทย์ จงเขียนโค้ดภาษาซีสำหรับการหาผลบวกของเลขจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ในช่วงปิด 1 ถึง 5 (ช่วงปิดจะรวมเลข 1 และ 5 ด้วย) จากนั้นพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพ ให้เขียนด้วยการใช้ลูป do..while

วิเคราะห์

1. งานที่ต้องทำซ้ำแน่ ๆ คือการบวกเลข
2. งานทำซ้ำนี้ต้องทำอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ดังนั้นเราสามารถใช้อุป
do while ได้

ตัวอย่างโค้ดลูป do .. while();

```
void main() {
```

```
    int sum = 0;
```

```
    int i = 1;
```

```
    do {
```

```
        sum = sum + i;
```

```
        ++i;
```

```
    } while(i <= 5);
```

```
    printf("%d", sum);
```

```
}
```

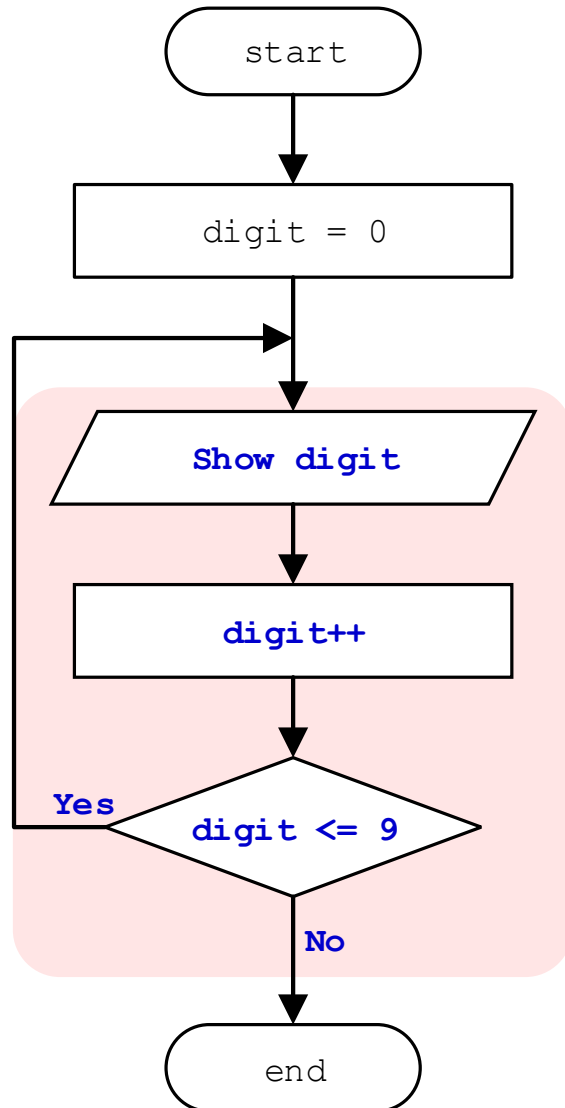
ใส่วงเล็บ { } ไว้หลังคำว่า do

ระวังลืมใส่เครื่องหมาย ;

เกร็ดเรื่องลูป do .. while();

- เงื่อนไขลูปอยู่กับคำว่า while เช่นเดิมและอยู่ในวงเล็บด้วย
- ต้องมีเครื่องหมายเซมิโคลอนตามหลังวงเล็บเงื่อนไข (ลักษณะเฉพาะ)
- ความนิยมของลูป do .. while(); จะมีน้อยกว่าลูป while และ for เพราะบังคับให้ต้องทำงานอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ในขณะที่ while กับ for มีอิสระมากกว่า
- ถึงความนิยมจะน้อยกว่า แต่อย่าลืมว่าของพวกนี้มันถูกคิดขึ้นมาเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติในการคิดที่หลากหลายของโปรแกรมเมอร์

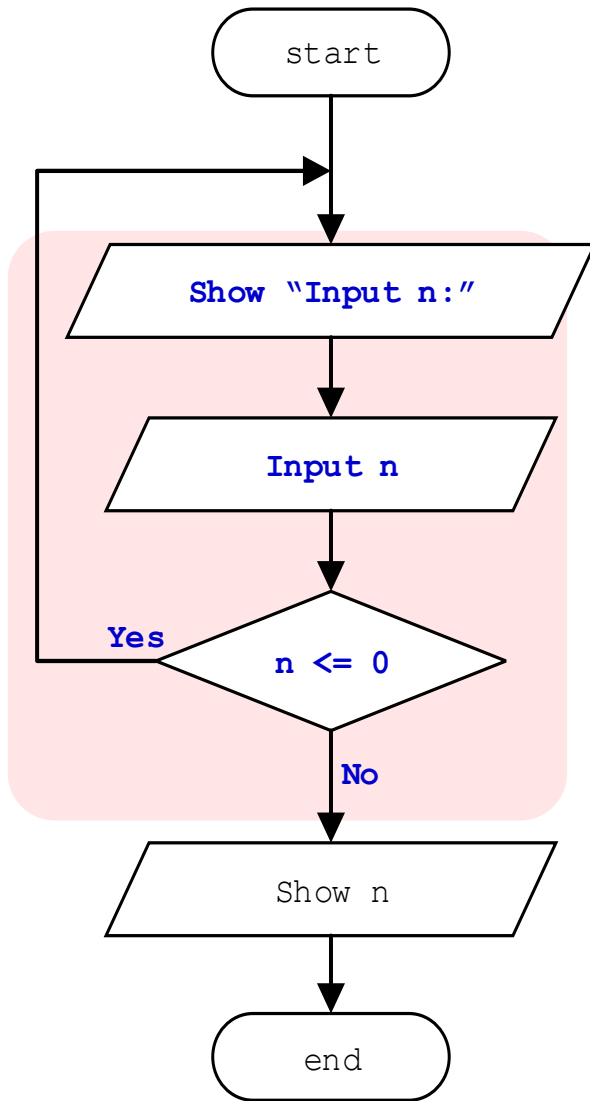
คำสั่ง do...while



```
void main()
{
    int digit = 0;
    do
    {
        printf("%d", digit);
        digit++;
    } while(digit <= 9);
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ...

คำสั่ง do...while



```
void main()
{
    int n;
    do
    {
        printf("Input n: ");
        scanf("%d", &n);
    } while(n <= 0);
    printf("n = %d", n);
}
```

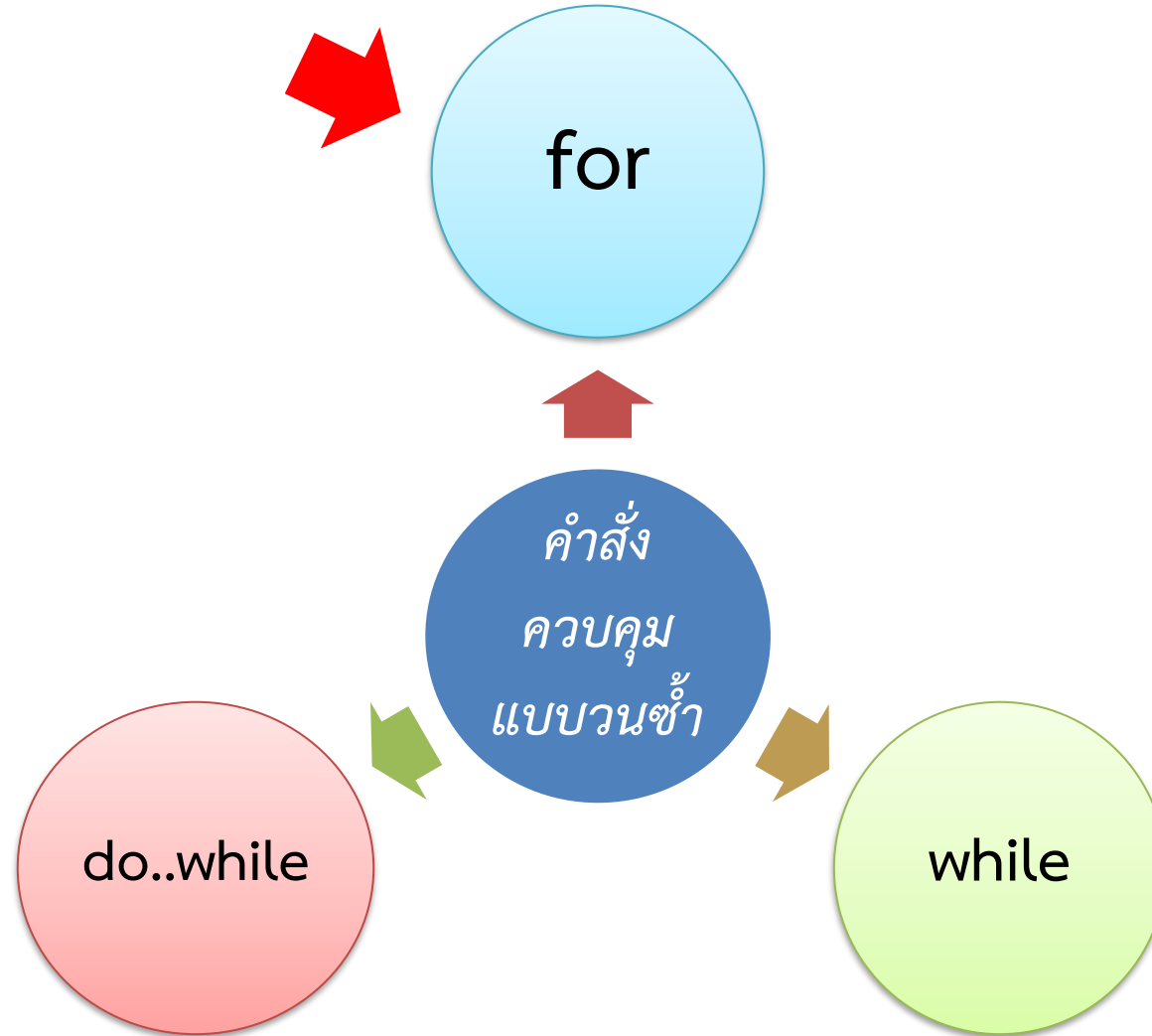
ผลลัพธ์ที่ได้คือ ? ถ้า $n = 1$

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ? ถ้า $n = -1$

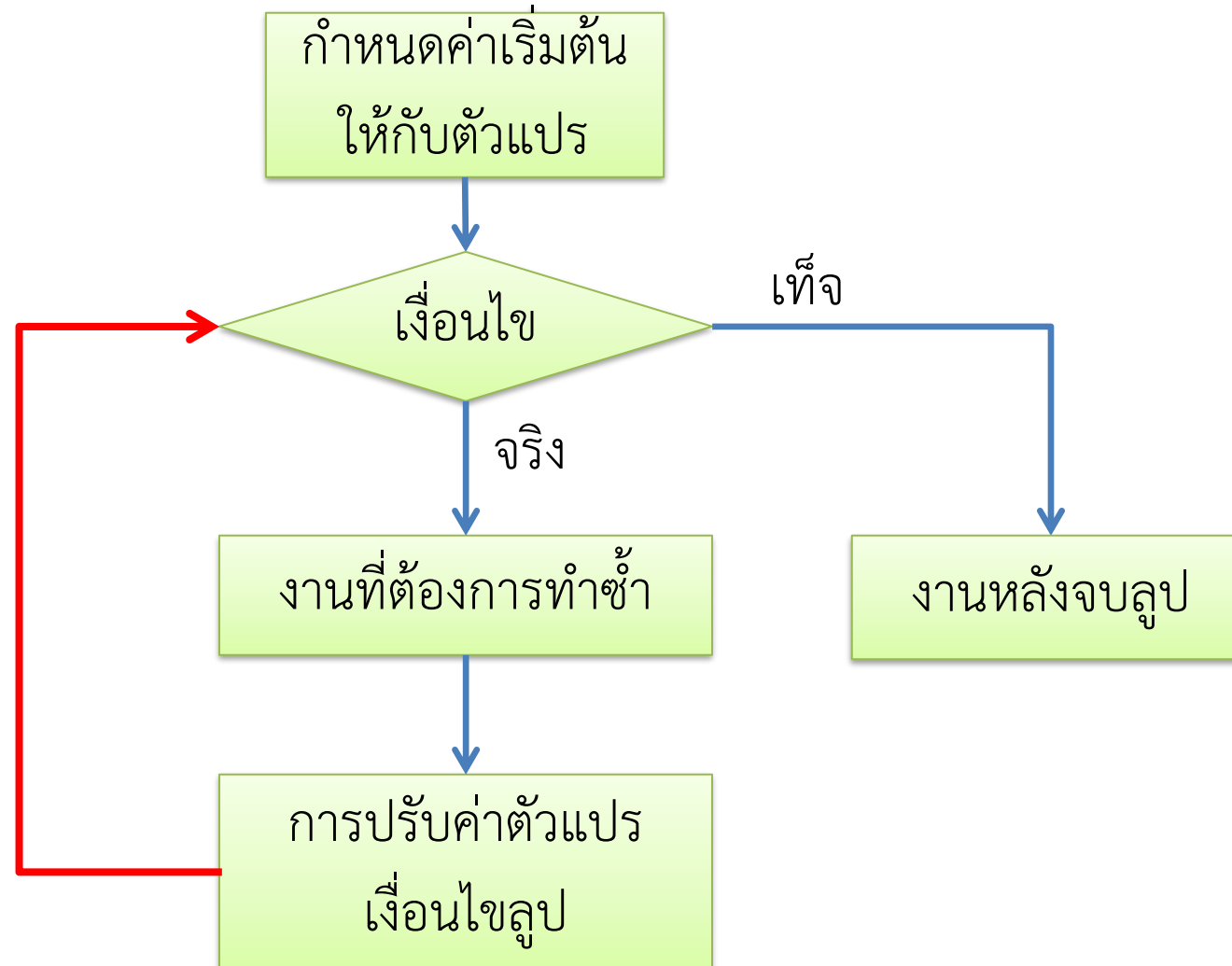
คำสั่ง do...while

```
void main()
{
    int n, fac = 1;
    printf("Enter positive number");
    scanf("%d", &n);
    do
    {
        fac = fac*n;
        n = n-1;
    } while(n>=1)
    printf("%d", fac);
}
```

คำสั่งควบคุมแบบวนซ้ำ



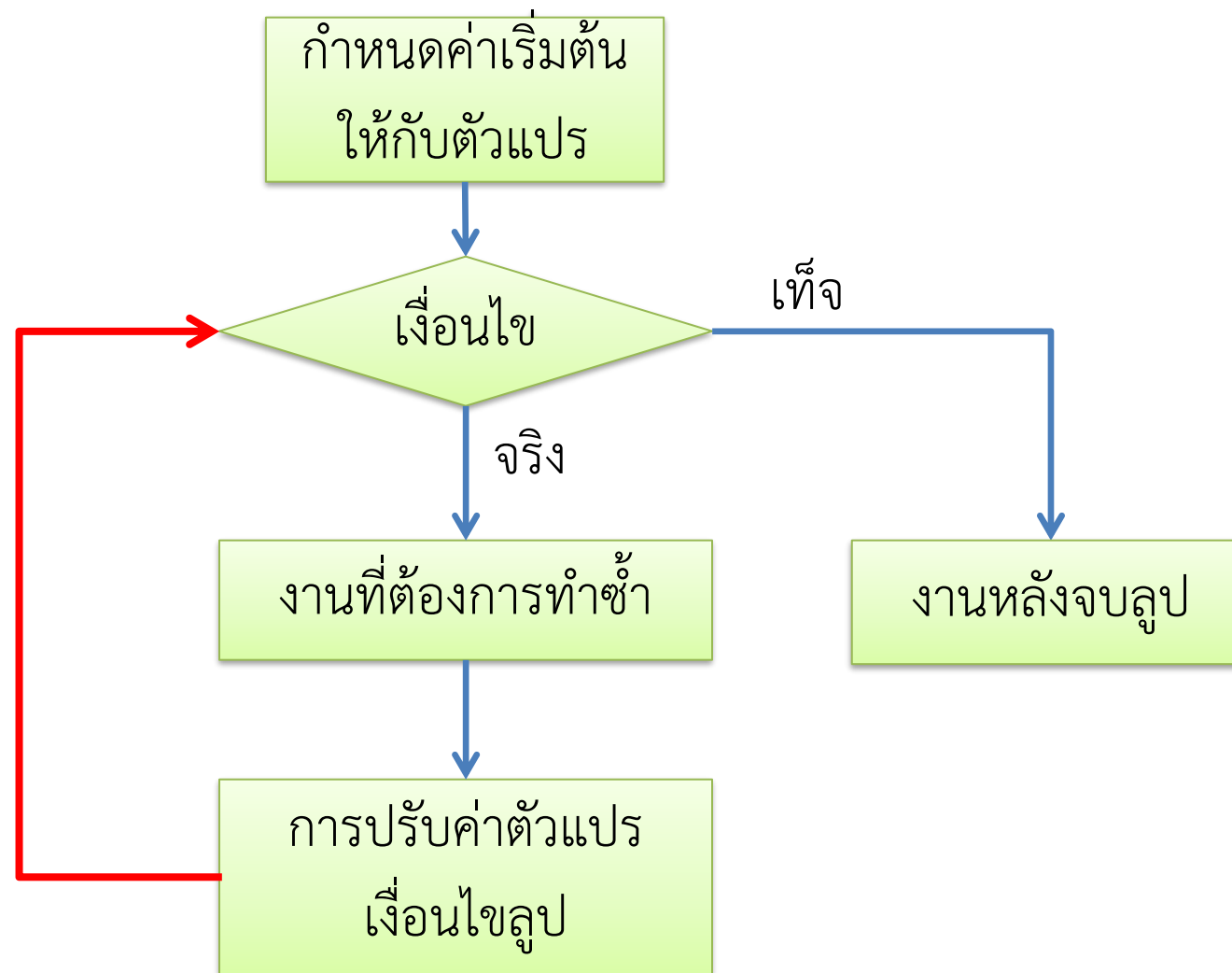
คำสั่ง for ()



การทำซ้ำด้วย for Loop

1. มีลักษณะเทียบเท่ากับ While Loop ทุกประการ
2. แต่งานที่มันถนัดก็คือการวนทำซ้ำจากค่า $i = 0$ ถึง n
 - แบบนี้ for loop จะได้โค้ดที่กะทัดรัด ดูดีกว่า
3. ถ้าเป็นงานแบบอื่นคิดด้วย for loop แล้วอาจจะชวนงงกว่า while loop เช่น ถ้าเงื่อนไขการจบloopคือ $x < 0$ เป็นต้น การใช้ for loop อาจจะไม่ช่วยอะไรให้ดีขึ้น แถมชวนงงน่าสงสัยด้วย
 - คำสั่งทั้งสองทดแทนกันได้เสมอ แต่การเลือกใช้ให้เข้ากับปัญหาก็จะนำไปสู่โค้ดที่ดูเป็นธรรมชาติและเข้าใจง่ายกว่า
4. for loop มีลูกเล่นชวนงงมากกว่า แต่มักให้โค้ดที่สั้นกว่า (โค้ดที่สั้นกว่า ไม่ได้หมายความว่าดีกว่า)

แนวคิดรูปแบบ while () { ... } และ for () { ... }



องค์ประกอบของ for loop ในภาษาซี

มีอยู่สี่ส่วนเหมือน while loop เพียงแต่มีการจัดเรียงตำแหน่งที่ต่างกัน

กำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรก่อนเข้าลูป

```
while ( เงื่อนไข ) {
```

```
    งานที่ต้องการทำซ้ำ
```

```
    ปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป
```

```
}
```

```
... งานหลังจบลูป ...
```



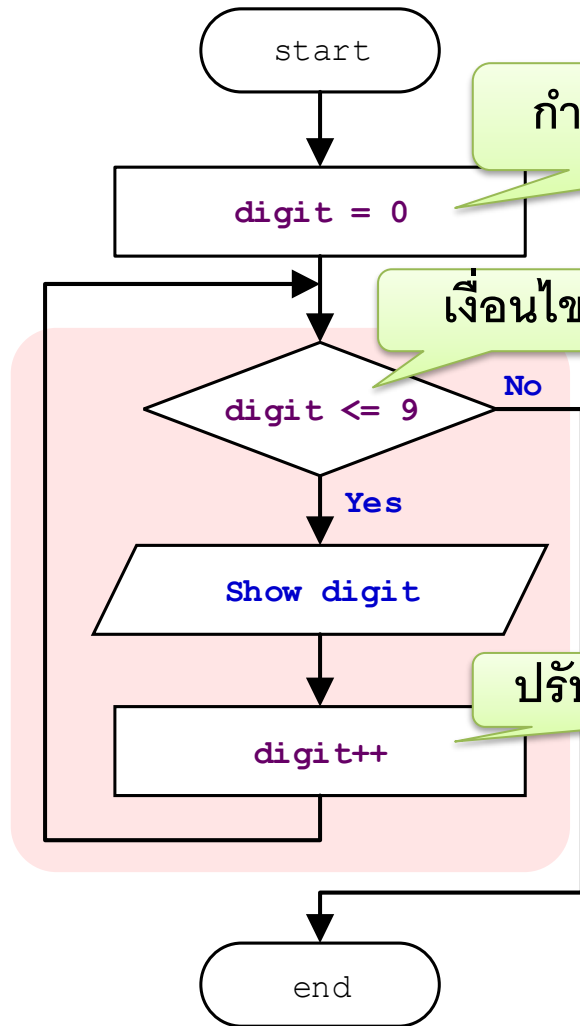
```
for (กำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปรก่อนเข้าลูป; เงื่อนไข; ปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป) {
```

```
    งานที่ต้องการทำซ้ำ
```

```
}
```

```
... งานหลังจบลูป ...
```

คำสั่ง for



กำหนดค่าเริ่มต้นตัวแปร

เงื่อนไข

```
void main()
{
    int digit;
    for(digit=0; digit<=9; digit++)
        printf("%d", digit);
}
```

ปรับค่าตัวแปร

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ...

ตัวอย่างการทำงานของลูป

โจทย์ จงเขียนโค้ดภาษาซีสำหรับการหาผลบวกของเลขจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ในช่วงปิด 1 ถึง 5 (ช่วงปิดจะรวมเลข 1 และ 5 ด้วย) จากนั้นพิมพ์ผลลัพธ์ออกมาทางจอภาพ ให้เขียนด้วยการใช้ while loop และ for loop

วิเคราะห์

1. ไม่มีการรับข้อมูลเข้าจากผู้ใช้ แต่จะต้องสร้างตัวเลขขึ้นมาเอง
2. งานที่ต้องทำซ้ำแน่ ๆ คือการบวกเลข
3. ต้องมีการนับเลขที่จะบวกเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อให้เปลี่ยนตัวบวกจาก 1 ไปเป็น 2, 3, 4 และ 5 ได้
4. เงื่อนไขที่ควรใช้ในการทำงานคือ ‘ตัวบวกต้องอยู่ในช่วง 1 ถึง 5’

โค้ดที่ใช้ While Loop

```
void main() {
```

```
    int sum = 0;
```

```
    int adder = 1;
```

การกำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นก่อนเข้าลูป

```
    while (adder <= 5) {
```

```
        sum = sum + adder;
```

```
        adder = adder + 1;
```

```
    }
```

เงื่อนไขที่จะให้ทำลูป

งานที่ต้องการทำซ้ำ

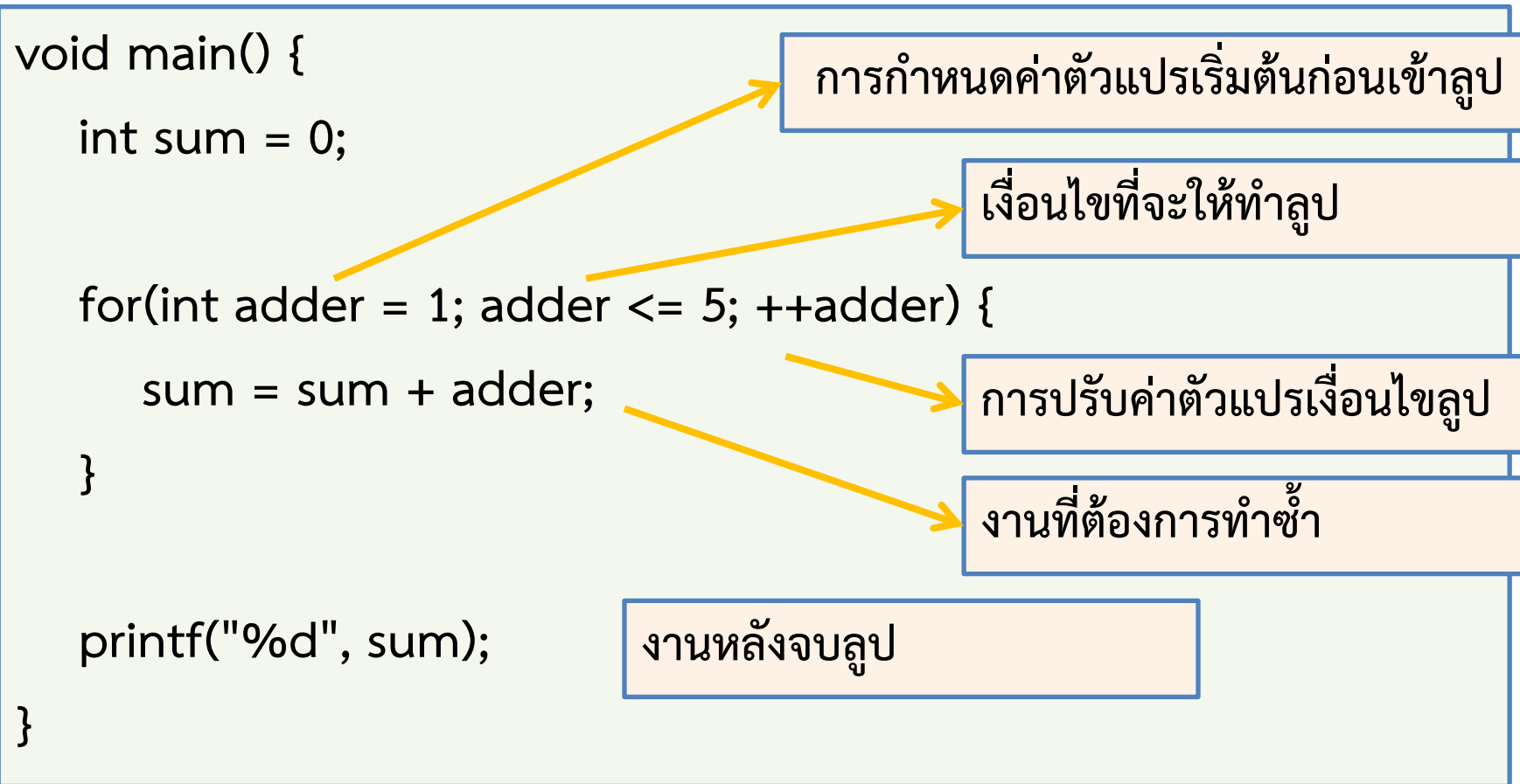
การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป

```
    printf("%d", sum);
```

```
}
```

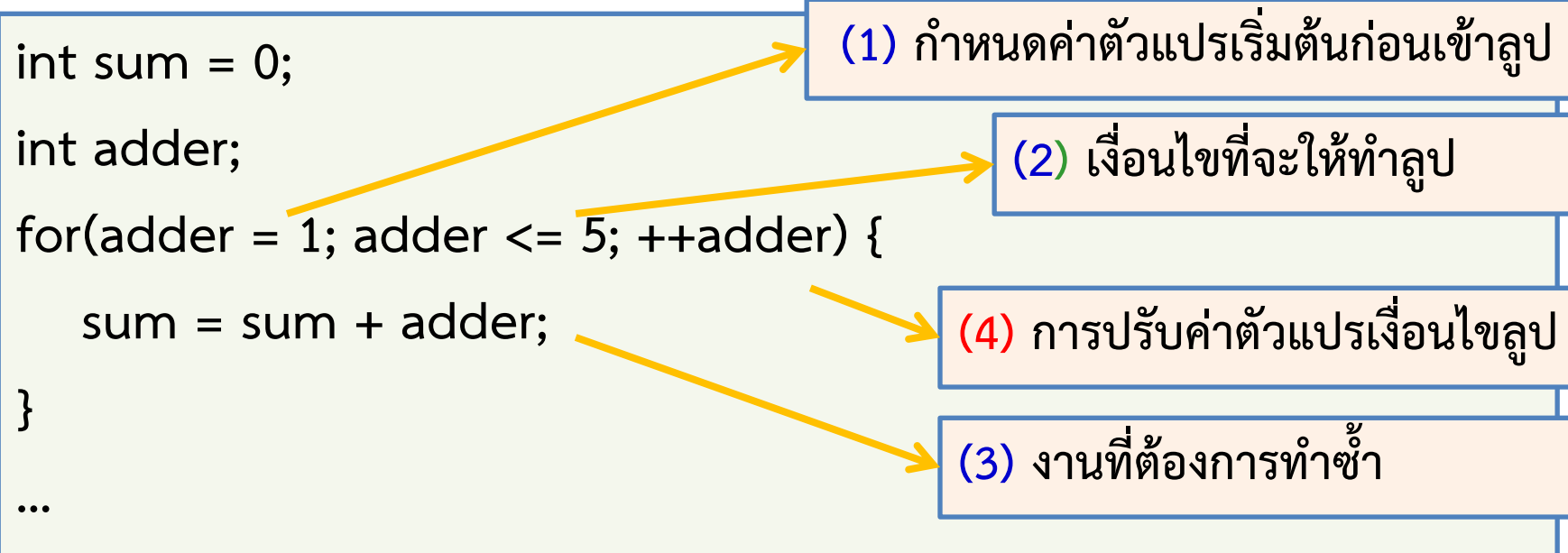
งานหลังจบลูป

โค้ดที่ใช้ for Loop แบบที่ 1



การใช้ for loop จะทำให้โค้ดดูสั้นลง เพราะงานสามอย่างจะกระจุกอยู่ที่ตอนต้นของลูป คนที่เริ่มเรียนอาจจะงงได้ว่าคำสั่งแต่ละอันถูกทำตอนไหน

ลำดับการทำงานของคำสั่งใน for loop



ลำดับการเขียนส่วนต่าง ๆ จะเปลี่ยนไป แต่ลำดับการทำงานจะคงเดิม นั่นคือ

(1) → (2) → (3) → (4) → (2) → (3) → (4) → (2) → (3) →
(4) → (2) → จบลูป

สังเกตให้ดีว่าส่วนที่ (1) จะถูกทำแค่ครั้งเดียว และส่วนที่ (2) เป็นส่วนสุดท้าย

แต่ส่วนที่ (4) ถูกยกไปอยู่ตรงต้นหัวลูป

โค้ดที่ใช้ for Loop แบบที่ 2

- หลายคนอาจเห็นว่า ในตัวอย่างที่ยกมา มีตัวแปรที่เกี่ยวกับลูปมากกว่า 1 ตัว เราจะทำการกำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นหลาย ๆ ตัวใน for loop ได้อย่างไร
- เรื่องนี้สบายมาก ให้เราค้นคำสั่งกำหนดค่าเริ่มต้นในกลุ่ม (1) ด้วยคอมมา แทนที่จะเป็นเซมิโคลอนก็เป็นอันเสร็จพิธี

```
void main() {
```

```
    int sum, adder;
```

```
    for(sum = 0, adder = 1; adder <= 5; ++adder) {
```

```
        sum = sum + adder;
```

```
    }
```

```
    printf("%d", sum);
```

```
}
```

(1) กำหนดค่าตัวแปรเริ่มต้นก่อนเข้าลูป

(2) เงื่อนไขที่จะให้ทำลูป

(4) การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขลูป

(3) งานที่ต้องการทำซ้ำ

คำสั่ง for

```
void main()  
{    int digit;  
    for(digit=0; digit<10; digit++)  
    {  
        printf("%d", digit);  
        if(digit==4)  
            printf("#");  
    }  
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ ...

คำสั่งหยุดรูป (break)

บางครั้งเราต้องการออกจากลูปจากช่วงตรงกลาง แทนที่จะการออกจากลูปจากการตรวจเงื่อนไขตอนต้นลูป เช่น หากเราต้องการให้ผู้ใช้ใส่เลขจำนวนเต็มบวกมา 10 ค่าเพื่อให้โปรแกรมหาผลบวกของค่าทั้ง 10 แต่ถ้าผู้ใช้เผลอใส่เลขศูนย์หรือติดลบมา ถือว่าผิดพลาด และโปรแกรมจะหยุดรับค่าทันที

- จากตัวอย่างข้างต้นแสดงว่าเงื่อนไขที่จะหยุดลูปมีสองอย่างคือ
(1) ผู้ใช้ใส่ค่าครบ 10 จำนวน และ (2) ผู้ใช้ใส่เลขศูนย์หรือค่าติดลบมา
- เงื่อนไขทั้งสองเป็นอิสระจากกัน ไม่ควรเอามาคิดรวมกันตรงต้นลูปพร้อมกัน
- เงื่อนไขที่เป็นอิสระแบบนี้ถ้าจะนำมารวมกันมันจะซับซ้อนมาก
→ การใช้คำสั่ง break; เพื่อหยุดลูปจะทำให้ตรรกะในการคำนวณง่ายขึ้น
- คำสั่ง break; จะทำให้ลูปที่มันอยู่ข้างในจบการทำงานทันที

คำสั่ง break

ถ้าใช้คำสั่ง break ใน loop ใดๆ แล้ว จะทำให้ออกจาก loop ทันที

```
for (i=0 ; i<6 ; i++)  
{  
    if (i==3)  
        break ;  
    printf ("%d ", i) ;  
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

การใช้คำสั่ง break;

- คำสั่ง break; โดยตัวของมันเองเป็นการออกจากลูปอย่างไม่มีเงื่อนไข
- ถ้าเราใช้มันตรง ๆ มันก็จะหยุดลูปทุกครั้งไป ลูปจะไม่มีการวนซ้ำเพราะโดนคำสั่ง break; สั่งหยุดทำงานทุกครั้ง เช่น

```
while (i < 10) {  
    scanf("%d", &x);  
    break;  
    sum = sum + x;  
    i++;  
}
```

ถ้าทำแบบนี้พอเจอคำสั่ง break ลูปจะหยุดทันที
คำสั่งหลัง break จะไม่มีโอกาสได้ทำงานเลย

จะเห็นได้ว่าคำสั่ง break; อยู่ในลูปโดยไม่อยู่ใต้เงื่อนไขของ if ดังนั้นโปรแกรมนี้หลังจากรับค่าจากผู้ใช้งานเก็บไว้ ก็จะออกจากลูปทันที ไม่มีการวนซ้ำ

การทำให้คำสั่ง break; มีประโยชน์

ดังนั้นเราจึงใช้มันคู่กับเงื่อนไข if เช่นจากตัวอย่างที่ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ใส่เลข ศูนย์และค่าติดลบ

- ถ้าข้อมูลเข้าจากผู้ใช้คือ x เราก็จะได้ตรรกะของ if ที่ควรจะเป็นคือ ‘ถ้า $x \leq 0$ ให้โปรแกรมออกจากลูป’ และได้ลูปเป็น

```
while (i < 10) {  
    scanf("%d", &x);  
    if (x <= 0) {  
        break;  
    }  
    sum = sum + x;  
    i++;  
}
```

ตัวอย่างการใช้ break;

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมที่รับจำนวนเต็มบวกจากผู้ใช้ได้มากถึง 10 จำนวน และหาผลบวกของเลข 10 จำนวนดังกล่าว แต่หากผู้ใช้ใส่เลขศูนย์หรือติดลบเข้ามาโปรแกรมจะไม่นำค่าดังกล่าวไปบวกกับตัวเลขอื่น ๆ ก่อนหน้า นอกจากนี้โปรแกรมจะหยุดรับค่าจากผู้ใช้ และก่อนจบโปรแกรมจะพิมพ์ข้อความว่า Error แต่หากผู้ใช้ใส่จำนวนเต็มบวกมาทั้ง 10 จำนวน โปรแกรมจะพิมพ์ผลบวกของเลขทั้ง 10 ออกมา

(เช่นเดิม โจทย์ข้อนี้ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่มือใหม่ต้องใช้เวลาคิดนานพอสมควร)

วิเคราะห์ปัญหาการหยุดรูป

- จุดยากของปัญหาอยู่ที่ว่าทำอะไรตอนทีโปรแกรมออกจากลูปแล้วจะแยกได้ว่าจะพิมพ์ผลบวกหรือคำว่า Error ดี
- วิธีที่ได้ผลดีในข้อนี้คือให้ตรวจว่าค่าตัวเลขที่ได้จากผู้ใช้อันล่าสุดคือค่าบวกหรือว่าเป็นอย่างอื่น
- วิธีอีกอันหนึ่งที่ได้ผลดีก็คือการตรวจว่าลูปวนไปจนครบสมบูรณ์กี่รอบ ถ้าครบสมบูรณ์ดีทั้ง 10 รอบก็แสดงว่าเราควรแสดงผลบวกออกมา

วิธีตรวจสอบความเป็นค่าบวกของเลขสุดท้าย

```
int x;  
int sum = 0;  
int i = 0;  
while(i < 10) {  
    scanf("%d", &x);  
    if(x <= 0)  
        break;  
    sum = sum + x;  
    i++;  
}  
if(x <= 0) {  
    printf("Error");  
} else {  
    printf("%d", sum);  
}
```

← ถ้าถูก break ตรงนี้แสดงว่าลูปจะจบลง
โดยที่ค่า x ไม่เป็นบวก

← ดังนั้นถ้าเราตรวจสอบตรงนี้ได้ว่า x เป็นศูนย์
หรือติดลบก็สรุปได้เลยว่าผู้ใช้ใส่ค่าผิด

วิธีตรวจสอบจำนวนรอบที่สมบูรณ์

```
int x;  
int sum = 0;  
int i = 0;  
while(i < 10) {  
    scanf("%d", &x);  
    if(x <= 0)  
        break;  
    sum = sum + x;  
    i++;  
}  
if(i < 10) {  
    printf("Error");  
} else {  
    printf("%d", sum);  
}
```

← ถ้าถูก break ตรงนี้แสดงว่าลูปจะจบลง
ก่อนได้ทำ i++ ทางด้านใต้ ส่งผลให้ i < 10
ในขณะที่การจบลูปแบบปกติจะได้ค่า
i == 10

← ดังนั้นถ้าเราตรวจสอบตรงนี้ได้ว่า x น้อยกว่า
10 ก็สรุปได้เลยว่าผู้ใช้ใส่ค่าผิด

คำสั่งวกกลับไปต้นลูป (continue)

- บางครั้งจุดที่เราอยากให้โปรแกรมวกกลับไปต้นลูปอาจจะไม่ใช่แค่ตรงด้านท้ายของลูปเท่านั้น เราอาจจะอยากให้มีการวกกลับที่จุดอื่น ๆ ด้วย
- แม้จะเป็นไปได้ที่เราจะแก้ปัญหานี้ผ่านการใช้ if-else ที่ซับซ้อนขึ้น แต่การใช้คำสั่ง continue; เพื่อสั่งให้โปรแกรมวกกลับไปด้านบนของลูปจะทำให้ตรรกะในการคิดดูง่ายขึ้น
- คำสั่ง continue; ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง แต่มันทำให้เรามีอิสระในการวางแผนการคิดในการเขียนโปรแกรมมากขึ้น จึงควรเรียนรู้ไว้
- เช่นเดียวกับ break; การใช้ continue; ที่มีประโยชน์ ต้องใช้คู่กับเงื่อนไขของ if ไม่เช่นนั้นลูปจะวนกลับไปด้านบนทุกครั้ง ไม่มีทางไปถึงคำสั่งที่อยู่หลังจากมัน

ตัวอย่างการวนรับค่าไม่จำกัด

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมที่รับค่าตัวเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้เข้ามาเรื่อย ๆ โปรแกรมจะทำการนับและบวกเลขที่เป็นบวก แต่หากผู้ใช้ใส่เลขที่เป็นลบหรือศูนย์เข้ามา โปรแกรมจะหยุดรับค่าจากผู้ใช้ แล้วพิมพ์จำนวนตัวเลขค่าบวกที่รับมาทั้งหมด รวมทั้งผลรวมของเลขบวกเหล่านี้

วิเคราะห์ ที่ผ่านมามักจะหยุดloopเมื่อผู้ใช้ใส่ตัวเลขเข้ามาถึงจำนวนหนึ่ง แต่ในปัญหานี้ ผู้ใช้สามารถใส่ตัวเลขเข้ามาได้ไม่จำกัด ดังนั้นการตั้งเงื่อนไขloopโดยการจำกัดจำนวนครั้งไว้จึงเป็นเรื่องที่ผิด เพราะแท้จริงผู้ใช้จะใส่เลขเข้ามากี่ตัวก็ได้

1. เงื่อนไขที่จะใช้หยุดloopจึงควรผูกอยู่กับค่าที่ผู้ใช้ใส่เข้ามา
2. ต้องป้องกันการนับและบวกค่าที่ไม่เป็นบวก แต่ให้โปรแกรมหยุดloopแทน

โปรแกรมหาผลรวมตัวเลขบวก แบบไม่ใช้ break;

```
void main() {  
    int count = 0;  
    int sum = 0;  
    int x = 1;  
  
    while(x > 0) {  
        scanf("%d", &x);  
        if(x > 0) {  
            count++;  
            sum += x;  
        }  
    }  
  
    printf("%d %d", count, sum);  
}
```

แบบนี้ไม่ใช้คำสั่ง break; แต่ก็คงพอจะเห็นได้ว่าเราต้องมีการทำอะไรแปลก ๆ เช่นเริ่มมาก็ให้ $x = 1$ ไปก่อนเลย ทั้งนี้ก็เพื่อรับประกันว่าเงื่อนไขที่กำหนดไว้จะเป็นจริงในรอบแรกของการทำงานแน่ ๆ

ถ้าผู้ใช้ใส่เลขศูนย์หรือค่าติดลบมา การนับและบวกค่าจะไม่เกิดขึ้น จากนั้นโปรแกรมจะวนกลับขึ้นไปทางด้านบน และลูปจะจบการทำงานเพราะเงื่อนไขลูปไม่เป็นจริง

โปรแกรมหาผลรวมตัวเลขบวก แบบใช้ break;

```
void main() {  
    int count = 0;  
    int sum = 0;  
    int x;  
  
    while(1) {  
        scanf("%d", &x);  
        if(x <= 0) {  
            break;  
        }  
        count++;  
        sum += x;  
    }  
    printf("%d %d", count, sum);  
}
```

แบบนี้ใช้คำสั่ง break; เงื่อนไขลูปคือ $0 < 1$ ซึ่งแปลว่า 'จริง' ดังนั้นลูปจะวนไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะโดนคำสั่ง break; ที่อยู่ด้านใน รูปแบบเงื่อนไขที่นิยมกว่าสำหรับวิธีนี้คือ while (1) { ... }

ถ้าผู้ใช้ใส่เลขศูนย์หรือค่าติดลบมา จะเข้าเงื่อนไขนี้ และจะเกิดการหยุดลูปขึ้น คำสั่งนับและบวกค่าด้านใต้ก็就会被ข้ามไปด้วย

ตัวอย่างการใช้ continue;

โจทย์ จงเขียนโปรแกรมที่รับค่าจำนวนเต็มจากผู้ใช้งาน 10 จำนวน หากจำนวนเต็มนั้นหารด้วย 5 ลงตัว โปรแกรมจะไม่พิมพ์ข้อความใด ๆ ออกมา และวนกลับไปเตรียมรับตัวเลขตัวต่อไปจากผู้ใช้งาน แต่หากไม่เป็นเช่นนั้น โปรแกรมจะพิมพ์คำว่า Accept และนับจำนวนตัวเลขแบบนี้ว่ามีกี่ตัว สุดท้ายเมื่อผู้ใช้ใส่เลขครบสิบตัว โปรแกรมจะพิมพ์จำนวนครั้งที่โปรแกรมแสดงคำว่า Accept ออกมา และจบการทำงาน

วิเคราะห์ โปรแกรมมีการวนกลับกลางทาง เราสามารถใช้คำสั่ง continue; เพื่อให้โปรแกรมวนกลับไปตรวจเงื่อนไขของลูปด้วย

โปรแกรมนับตัวเลขที่หาร 5 ไม่ลงตัว

```
int count = 0;
int i = 0;
int x;
while(i < 10) {
    scanf("%d", &x);
    if(x % 5 == 0) {
        i++;
        continue;
    }
    printf("Accept\n");
    count++;
    i++;
}
printf("%d", count);
```

เมื่อโปรแกรมทำงานมาถึงจุดนี้โปรแกรมจะ
ตีกลับไปทางด้านบนของลูป และตรวจ
เงื่อนไขของลูปอีกครั้ง



สังเกตดูให้ดีว่า เป็นไปได้ว่าโปรแกรมจะมี
การปรับค่าตัวแปรเงื่อนไขสองทีในลูปก็ได้



คำสั่ง continue

จะทำให้คำสั่งทั้งหมดที่อยู่หลังจากคำสั่ง continue ภายใน loop นั้นๆ ไม่ถูกประมวลผล โดยจะข้ามการทำงานไปตรวจสอบเงื่อนไขของลูปใหม่

```
for (i=0; i<6; i++)  
{  
    if (i==3)  
        continue;  
    printf("%d ", i);  
}
```

ผลลัพธ์ที่ได้คือ

การซ้อนลูป (Nested Loop)

การซ้อนลูปคืออะไร

การซ้อนลูปคือการกำหนดขั้นตอนการทำงานที่มีการวนซ้ำมากกว่าหนึ่งระดับ

- ถ้ามีสองระดับเรามักเรียกว่าลูปสองชั้น

```
for(int j = 0; j < M; ++j) {  
    for(int i = 0; i < N; ++i) {  
        printf("%d %d", j, i);  
    }  
}
```

→ ลูปชั้นนอก

→ ลูปชั้นใน

- ถ้ามีสามระดับเรามักเรียกว่าลูปสามชั้น
- โดยปรกติจะไม่ค่อยเจอลูปที่มากกว่าสามชั้นโดยตรง เพราะผู้เขียนโปรแกรมจะเลียงไปใช้ฟังก์ชันประกอบเพื่อให้โค้ดในโปรแกรมเข้าใจง่ายขึ้น

ลองใช้รูปสองชั้นกับข้อมูลในรูปแบบตาราง

สมมติว่าตารางของเรามีจำนวน 5 แถว และ 6 คอลัมน์

เราต้องการพิมพ์หมายเลขแถวและคอลัมน์ของตารางลงไปในรูปแบบข้างล่าง

(1, 1) (1, 2) (1, 3) (1, 4) (1, 5) (1, 6)

(2, 1) (2, 2) (2, 3) (2, 4) (2, 5) (2, 6)

(3, 1) (3, 2) (3, 3) (3, 4) (3, 5) (3, 6)

(4, 1) (4, 2) (4, 3) (4, 4) (4, 5) (4, 6)

(5, 1) (5, 2) (5, 3) (5, 4) (5, 5) (5, 6)

นั่นคือเราต้องการแสดงตำแหน่งออกมาเป็นคู่ลำดับ โดยแสดงตำแหน่งแถวออกมาก่อนตำแหน่งคอลัมน์ เมื่อจบแต่ละแถวเราก็สั่งขึ้นบรรทัดใหม่ แล้วพิมพ์คู่ลำดับออกมาในลักษณะเดิม

โค้ดแสดงลำดับของหมายเลขแถวและคอลัมน์

```
#include <stdio.h>
```

```
void main() {
```

```
    for(int row = 1; row <= 5; ++row) {
```

เนื่องจากผลลัพธ์ถูกจัดการตามแถวก่อน เราจึงเอา
แถวออกมาเป็นลูปด้านนอก ส่วนคอลัมน์เป็นลูป
ด้านใน

ลูปด้านในพิมพ์ข้อความออกมา ขอให้เข้าใจด้วยว่าลูปด้านในจะต้องวนจนครบ
6 รอบก่อน มันถึงจะหลุดออกมา และใน 6 รอบนี้ค่า row จะเหมือนเดิมเพราะ
ลูปด้านนอกไม่ถูกแตะต้อง ค่า row จึงไม่เปลี่ยน

```
        for(int col = 1; col <= 6; ++col) {
```

```
            printf("(%d, %d) ", row, col);
```

```
        }
```

```
        printf("\n");
```

```
    }
```

```
}
```

พิมพ์ขึ้นบรรทัดใหม่หลังจากพิมพ์คอลัมน์จนครบ
(จัดเป็นส่วนของลูปด้านนอก)

ลำดับการทำงานของรูป 2 ชั้น

- อันที่จริง ลำดับการทำงานของรูป 2 ชั้นนั้นก็จะเป็นไปตามแนวคิดของรูปชั้นเดียวทุกประการ เพียงแต่ผู้เรียนบางคนยังไม่คล่องเรื่องรูปชั้นเดียว
→ ทำให้งงหนักยิ่งกว่าเดิม และเราควรกลับมาดูที่พื้นฐานตรงนี้ก่อน
- ขอใช้รูปด้านในจากตัวอย่างที่แล้วเป็นกรณีศึกษา โดยกำหนดให้ row = 1 เป็นค่าคงที่ตายตัวไว้ก่อน

```
int row = 1;
for(int col = 1; col <= 6; ++col) {
    printf("(%d, %d) ", row, col);
}
printf("\n");
```

- ตอนนี้เราคงเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าทำไมตอนที่วนรูปด้านในแล้วค่าตัวเลขคอลัมน์จึงเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ แต่ตัวเลขแสดงแถวเป็นค่าคงที่ตลอด

ถ้าทำแบบเดิมซ้ำ ๆ ต่อกันไปละ

ถ้าเราเขียนรูปแบบเดิมซ้ำ แต่เปลี่ยนค่า row ไปด้วย เราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาสองแถว โดยมีเลขแถวเปลี่ยนไป ส่วนเลขคอลัมน์จะมีการวนเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดิม

```
int row = 1;
for(int col = 1; col <= 6; ++col) {
    printf("(%d, %d) ", row, col);
}
printf("\n");
row = 2;
for(int col = 1; col <= 6; ++col) {
    printf("(%d, %d) ", row, col);
}
printf("\n");
```


ถ้าเราเอาลูปด้านนอกมาครอบ ผลก็คือเวลาที่มันทำลูปด้านในเสร็จ มันจะออกมาที่ printf("\n"); เสร็จแล้วก็ตีกลับขึ้นไปเปลี่ยนค่า row ใหม่ วนเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ จนกว่าเงื่อนไขลูปด้านนอกจะไม่เป็นจริง

```
for(int row = 1; row <= 5; ++row) {  
  
    for(int col = 1; col <= 6; ++col) {  
        printf("(%d, %d) ", row, col);  
    }  
    printf("\n");  
  
}
```

ลองตอบคำถามนี้ดู

- โปรแกรมนี้จะพิมพ์เลขอะไรออกมาบ้าง

```
#include <stdio.h>

void main() {
    for(int i = 0; i < 7; ++i) {
        for(int j = 0; j < 3; ++j) {
            printf("%d ", i + j);
        }
    }
}
```

- คำตอบ

พิมพ์ตัวเลขขั้นบันได

- เพื่อที่จะเรียนรู้แนวคิดอุปสองชั้น เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติม
- สมมติว่าผู้ใช้ใส่เลข 5 เข้ามาแล้วเราต้องการพิมพ์ว่า

1

1 2

1 2 3

1 2 3 4

1 2 3 4 5

- ถ้าผู้ใช้ใส่เลข 10 เข้ามา โปรแกรมก็ต้องไล่ไปจนถึง 10 ถ้าใส่จำนวนเต็มบวก N เข้ามา ก็ต้องไล่ไปเรื่อย ๆ จนถึง N
- แสดงว่าต้องมี N แถว ส่วนจำนวนคอลัมน์ก็ตรงกับหมายเลขแถวที่โปรแกรมกำลังพิมพ์นั่นเอง

พิจารณาการพิมพ์ในแต่ละแถว

- ลองกำหนดเลขแถวตายตัวไว้ที่ `int row = 4;` ก่อน
→ แสดงว่าเราจะพิมพ์เลข 1 2 3 4
- โค้ดที่ได้ก็จะมีหน้าตาทำนองนี้

```
int row = 4;  
for(int col = 1; col <= row; ++col) {  
    printf("%d ", col);  
}  
printf("\n");
```

- ที่เหลือก็คือเราต้องเอาลูปอีกชั้นมาครอบเพื่อให้มันเปลี่ยนเลขแถวได้อย่างที่ควรจะเป็น
(ลองคิดดูด้วยตัวเองให้ดีกว่าก่อนว่าควรเขียนลูปด้านนอกอย่างไร)

เอาลูปด้านนอกมาแปะเพื่อเปลี่ยนค่า row

- จุดหลักคือเปลี่ยนค่า row ให้ได้อย่างที่ควรเป็น ถ้าทำได้ตัวเลขที่ถูกพิมพ์ออกมาในแต่ละแถวก็จะออกมาอย่างที่เราต้องการ (เพราะเลขแถวมันถูกนั่นเอง)

```
int N;  
scanf("%d", &N);  
for(int row = 1; row <= N; ++row) {  
    for(int col = 1; col <= row; ++col) {  
        printf("%d ", col);  
    }  
    printf("\n");  
}
```

- สังเกตหรือไม่ว่าจริง ๆ แล้วการคิดมาจากลูปด้านในก่อนเป็นเรื่องธรรมดา
- สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยลองควรคิดตามแนวทางนี้ แบบที่คิดรวบเดียวจบมันทำได้ เฉพาะคนที่เข้าใจและเริ่มชำนาญกับเรื่องลูปสองชั้นแล้ว

สรุปใจความ

- งานที่ใช้รูปสองชั้นมีลำดับการคิดคล้ายกับรูปชั้นเดียว
 - พอมันวิ่งเข้าไปที่รูปด้านใน มันก็ต้องทำของข้างในให้เรียบร้อยหมดก่อน จึงค่อยหลุดลงมาต่อด้านท้าย และวนขึ้นไปต่อที่รูปด้านนอกได้
 - เวลาที่จินตนาการไม่ออกให้มองว่ารูปด้านในเป็นเหมือนงานบรรทัดหนึ่งที่ทำเสร็จแล้วก็ข้ามไปทำบรรทัดถัดไป
 - ด้วยเหตุนี้เราจึงอาจจะลองเริ่มคิดจากเนื้อหาของรูปด้านในให้เสร็จก่อน แล้วค่อยเอารูปด้านนอกมาครอบอีกชั้น
- ถ้างานมันมีลักษณะแบ่งเป็นหลาย ๆ แบบ รูปของเราจะมีหลาย ๆ ชุดก็สมเหตุผลดี หรือถ้าจะมีชุดเดียวใหญ่ ๆ ก็อาจจะต้องพึ่งพาการใช้ if จำนวนมากเพื่อแยกประเภทงาน (วิธีหลังนี้อาจจะทำให้ยุ่งกว่าเดิม)